



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Теорія електричних кіл та сигналів

Лабораторна робота №2

«Використання системи комп'ютерної алгебри для дослідження математичної моделі електричного кола з використанням законів Кірхгофа»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірів: *Лободзинський В. Ю.*

Тема: «Використання системи комп'ютерної алгебри для дослідження математичної моделі електричного кола з використанням законів Кірхгофа».

Мета: Навчитися використанням системи комп'ютерної алгебри для розрахунку складних електричних кіл з використанням рівнянь Кірхгофа.

Практична частина

Всі розрахунки проводились за допомогою мови програмування Python (вихідний код доданий разом із звітом)

Моя група: ІО-41, мій порядковий номер у групі: 6. Звідси $N = 6$, $S = 1$. Звідси загальна структурна схема електричного кола:

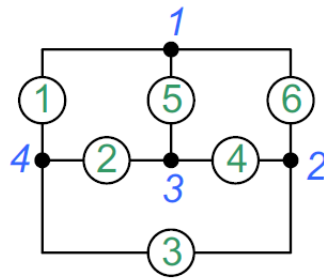


Рис. 1

Відповідно до Таблиці 1 з методичних вказівок, для $N = 6$ отримуємо такі елементи у вітках (зведені у Таблиці 1):

Варіант	Вітка 1	Вітка 2	Вітка 3	Вітка 4	Вітка 5	Вітка 6
6	R	R	E, R	R	E	R

Таблиця 1: Елементи віток для варіанта $N = 6$

На основі елементів віток із Таблиці 1 та структурної схеми Рис. 1, побудуємо схему заміщення:

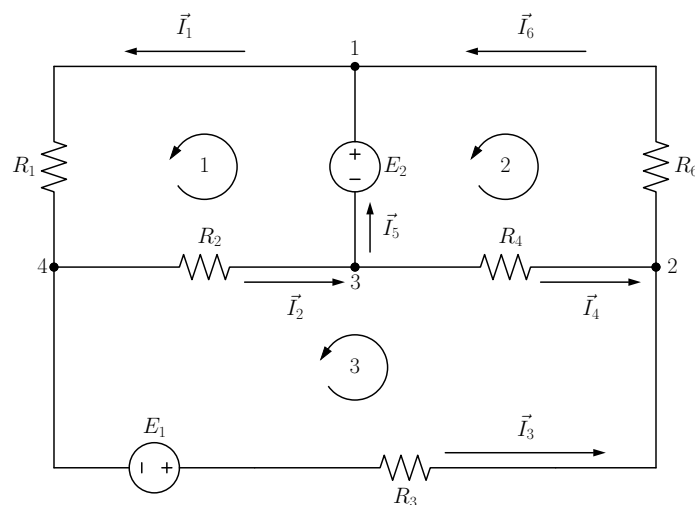


Рис. 2: Схема заміщення

Відповідно до формул обчислення ЕРС E_1 та E_2 , а також опорів R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 , що приведені в Таблиці 2 з методичних вказівок, отримуємо:

$$E_1 = N \cdot 10, B = 60 \text{ В}$$

$$E_2 = N \cdot 5, B = 30 \text{ В}$$

$$R_1 = 50 + N \cdot S, O_M = 56 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 75 + N \cdot S, O_M = 81 \text{ Ом}$$

$$R_3 = 120 + N \cdot S, O_M = 126 \text{ Ом}$$

$$R_4 = 180 + N \cdot S, O_M = 186 \text{ Ом}$$

$$R_5 = 200 + N \cdot S, O_M = 206 \text{ Ом}$$

$$R_6 = 220 + N \cdot S, O_M = 226 \text{ Ом}$$

І зводимо до зручного вигляду у таблиці:

$E_1, \text{В}$	$E_2, \text{В}$	$R_1, \text{Ом}$	$R_2, \text{Ом}$	$R_3, \text{Ом}$	$R_4, \text{Ом}$	$R_5, \text{Ом}$	$R_6, \text{Ом}$
60	30	56	81	126	186	206	226

Таблиця 2: Розрахункові параметри ел. кола

І на її основі побудую електричну схему в програмі Multisim:

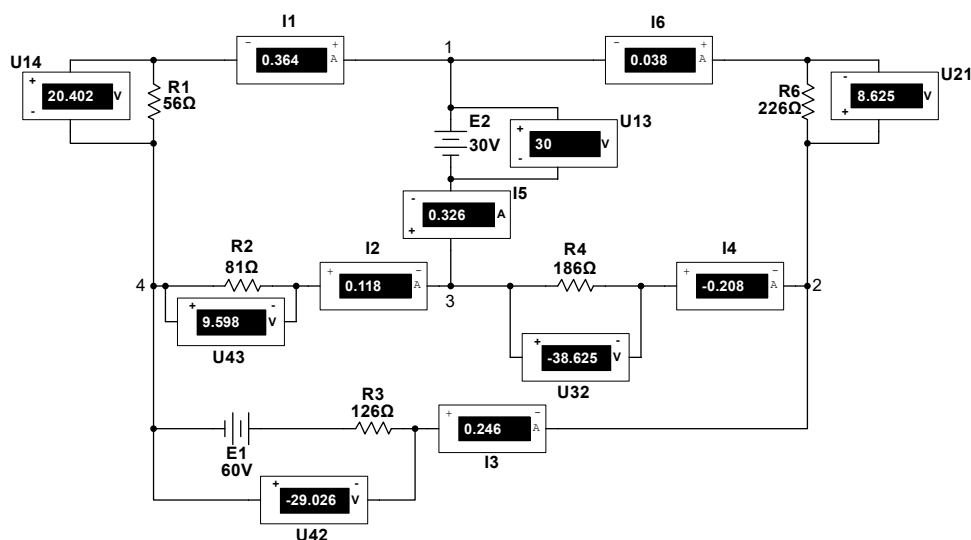


Рис. 3: Схема у програмі Multisim

Запишу рівняння 2 закону Кірхгофа для всіх контурів:

1 контур: $I_1 R_1 + I_2 R_2 = E_2$

2 контур: $I_4 R_4 + I_6 R_6 = -E_2$

3 контур: $-I_2 R_2 - I_3 R_3 + I_4 R_4 = -E_1$

А також запишу рівняння для $4 - 1 = 3$ вузлів І закон Кірхгофа:

1 вузол: $I_5 + I_6 - I_1 = 0$

$$2 \text{ вузол: } I_3 + I_4 - I_6 = 0$$

$$3 \text{ вузол: } I_2 - I_5 - I_4 = 0$$

Об'єднанням всіх цих 6 рівнянь я отримую СЛАР:

$$\begin{cases} I_1 R_1 + I_2 R_2 = E_2, \\ I_4 R_4 + I_6 R_6 = -E_2, \\ -I_2 R_2 - I_3 R_3 + I_4 R_4 = -E_1, \\ I_5 + I_6 - I_1 = 0, \\ I_3 + I_4 - I_6 = 0, \\ I_2 - I_5 - I_4 = 0. \end{cases}$$

Вирішивши яку, отримуємо:

$$\vec{I} = \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,364 \\ 0,118 \\ 0,246 \\ -0,208 \\ 0,326 \\ 0,038 \end{pmatrix} A$$

I_1, A	I_2, A	I_3, A	I_4, A	I_5, A	I_6, A
0,364	0,118	0,246	-0,208	0,326	0,038

Таблиця 3: Обчисленні значення сил струмів на кожній дугі

Значення співпадають із експериментально виміряними. Тепер складемо рівняння обчислення для потенціалів вузлів, приймаючи, що $\varphi_4 = 0$. Звідси:

$$\vec{\varphi} = \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \\ \varphi_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_1 R_1 \\ E_1 - I_3 R_3 \\ -I_2 R_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20,402 \\ 29,026 \\ -9,598 \\ 0 \end{pmatrix} B$$

Відповідно, обчислимо значення напруг на дугах:

$$\vec{U} = \begin{pmatrix} U_{21} \\ U_{13} \\ U_{14} \\ U_{32} \\ U_{42} \\ U_{43} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_2 - \varphi_1 \\ \varphi_1 - \varphi_3 \\ \varphi_1 - \varphi_4 \\ \varphi_3 - \varphi_2 \\ \varphi_4 - \varphi_2 \\ \varphi_4 - \varphi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8,625 \\ 30,000 \\ 20,402 \\ -38,625 \\ -29,026 \\ 9,598 \end{pmatrix} B$$

Підведу всі результат обчислень в одну таблицю:

φ_1, B	φ_2, B	φ_3, B	φ_4, B	U_{21}, B	U_{13}, B	U_{14}, B	U_{32}, B	U_{42}, B	U_{43}, B
20,402	29,026	-9,598	0	8,625	30	20,402	-38,625	-29,026	9,598

Таблиця 4: Результати обчислення потенціалів та напруг

Тепер перевіримо правильність обчислення законом збереження енергії, або законом збереження потужності:

$$\sum P_{\text{сп}} = \sum P_{\text{дж}}$$

Звідси виходить:

$$\vec{P}_{\text{сп}} = \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_1^2 R_1 \\ I_2^2 R_2 \\ I_3^2 R_3 \\ I_4^2 R_4 \\ I_6^2 R_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7,433 \\ 1,137 \\ 7,614 \\ 8,021 \\ 0,329 \end{pmatrix} \text{ Вт}$$

Звідси $P_{\text{сп}} = 7,433 + 1,137 + 7,614 + 8,021 + 0,329 = 24,534 \text{ Вт}$.

Для джерел, маємо таке:

$$\vec{P}_{\text{дж}} = \begin{pmatrix} P_{E_1} \\ P_{E_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_1 I_3 \\ E_2 I_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14,760 \\ 9,780 \end{pmatrix} \text{ Вт}$$

Тут $P_{\text{дж}} = 14,760 + 9,780 = 24,534 \text{ Вт}$.

Звідси можемо результувати, що $P_{\text{дж}} = P_{\text{спож}}$, тобто закон збереження потужності виконується. Зведемо до однієї таблиці:

Потужність споживача						Потужність джерела		
$P_1, \text{ Вт}$	$P_2, \text{ Вт}$	$P_3, \text{ Вт}$	$P_4, \text{ Вт}$	$P_6, \text{ Вт}$	$\sum P_{\text{сп}}, \text{ Вт}$	$P_{E_1}, \text{ Вт}$	$P_{E_2}, \text{ Вт}$	$\sum P_{\text{дж}}, \text{ Вт}$
7,433	1,137	7,614	8,021	0,329	24,534	14,749	9,785	24,534

Висновок: На підставі розрахованих струмів $I_1, \dots, I_6$ отримано вузлові потенціали $\varphi_1, \dots, \varphi_4$ та напруги віток U_{ij} . Обчислені потужності споживачів P_1, P_2, P_3, P_4, P_6 і джерел P_{E_1}, P_{E_2} показали виконання енергетичного балансу:

$$\sum P_{\text{сп}} \approx 24,534 \text{ Вт}, \quad \sum P_{\text{дж}} \approx 24,534 \text{ Вт}.$$

Отже, баланс потужностей у колі дотримано, що узгоджується із законом збереження енергії.